CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 7
L'IMMUNITÉ ET LA RÉPONSE IMMUNITAIRE : LA RÉACTION INFLAMMATOIRE ET LA PHAGOCYTOSE

Correction de l'exercice 1 : La blessure au doigt

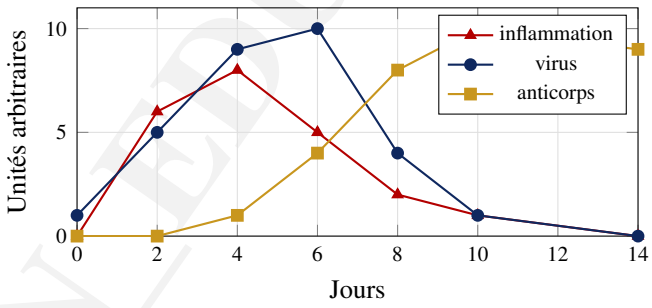
1) La **réaction inflammatoire** : rougeur, gonflement, chaleur, douleur. 2) La blessure a ouvert la peau ; les bactéries de l'environnement sont entrées et se sont multipliées rapidement dans la plaie (milieu chaud, humide et nourricier). 3) Les polynucléaires ont englobé et digéré les bactéries : c'est la **phagocytose**. 4) Une **septicémie** (infection généralisée). 5) Le poison est une **toxine** ; c'est une infection localisée avec **toxémie** (la toxine circule dans le sang).

Correction de l'exercice 2 : Exact ou inexact ?

1) **Exact**. 2) **Exact**. 3) **Inexact** : la première ligne de défense est constituée par les **barrières naturelles** (peau, muqueuses), puis la réaction inflammatoire et la phagocytose. 4) **Exact**. 5) **Inexact** : un anticorps est **spécifique** d'un seul antigène. 6) **Inexact** : la phagocytose est une réaction **non spécifique**.

Correction de l'exercice 3 : Une grippe

1) Courbes



2) Première réaction

La **réaction inflammatoire**, maximale au 4e jour. Elle est **non spécifique** : elle se produit de la même façon quel que soit le microbe et dès son entrée.

3) Effet des anticorps

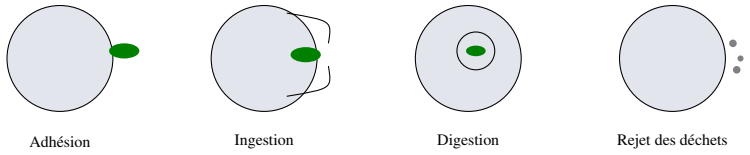
Quand les anticorps augmentent (à partir du 6e jour), la quantité de virus diminue jusqu'à disparaître au 14e jour : les anticorps neutralisent les virus.

4) Type de réaction

Une réaction immunitaire **spécifique** à médiation humorale (production d'anticorps antigrippaux).

Correction de l'exercice 4 : **Les étapes de la phagocytose**

1) **e, b, d, a, c**. 2) Les **polynucléaires** (dans le sang, ils passent dans les tissus infectés) et les **macrophages** (dans les tissus). 3)



4) Le pus contient des microbes morts ou vivants, des phagocytes (polynucléaires) morts et des débris de cellules : c'est le résultat de la lutte entre les phagocytes et les microbes.

Correction de l'exercice 5 : **Expliquer les signes de l'inflammation**

Signe	Explication
Rougeur	Afflux de sang dans les vaisseaux dilatés
Chaleur	Afflux de sang et augmentation de l'activité des cellules
Gonflement	Sortie de plasma des vaisseaux vers les tissus
Douleur	Compression et irritation des terminaisons nerveuses

La dilatation des vaisseaux augmente l'arrivée de sang au niveau de la plaie : de nombreux phagocytes sortent des vaisseaux et viennent détruire les microbes.

Correction de l'exercice 6 : **Les barrières naturelles**

1) La peau (barrière infranchissable si elle est intacte) ; le mucus et les cils des voies respiratoires (piègent et évacuent les microbes) ; les larmes et la salive (enzyme qui détruit les bactéries) ; l'acidité de l'estomac (tue les microbes avalés). 2) La peau brûlée ne joue plus son rôle de barrière : les microbes pénètrent facilement dans l'organisme. 3) Pour éliminer les microbes avant qu'ils ne se multiplient et provoquent une infection. 4) La fumée paralyse les cils des voies respiratoires : le mucus chargé de microbes n'est plus évacué.

LN_EDUCATION